作业 1. 以下是否正确：

(1) 是否 $N(t) < n$ 当且仅当 $S_n > t$?

(2) 是否 $N(t) \le n$ 当且仅当 $S_n \ge t$?

(3) 是否 $N(t) > n$ 当且仅当 $S_n < t$?

(1) 是。$N(t)<n$ 表明在 $(0,t]$ 时间内到达数目小于 n，故到达数目为 n 的时间 $S_n>t$.

(2) 否。若 $N(t)=n$，则 $S_n \le t$，故(2)不正确。

(3) 否。若 $S_n<t$，$S_{n+1}>t$，则 $N(t)=n$，故(3)不正确。

作业 2： 假设更新过程的到达间隔分布是均值为 μ 的泊松分布。即假设 $\mathrm{P}\{\mathrm{X_n}=\mathrm{k}\}=\mathrm{e}^{-\mu}\frac{\mu^{\mathrm{k}}}{\mathrm{k}!}$, $\mathrm{k}=0,1,\cdots$

(1) 求 S_n 的分布.

(2) 计算 $\mathrm{P}\{\mathrm{N(t)}=\mathrm{n}\}$.

(1) 当 $n=1$ 时，$P(S_1=t_1)=P(X_1=t_1)=e^{-\mu}\frac{\mu^{t_1}}{t_1!}$，$t_1=0,1,\cdots$

当 $n=2$ 时，$P(S_2=t_2)=\sum_{k=0}^{t_2} f_{S_1}(k) f_{X_2}(t_2-k)=\sum_{k=0}^{t_2}\frac{e^{-\mu}\mu^k}{k!}\cdot\frac{e^{-\mu}\mu^{(t_2-k)}}{(t_2-k)!}=e^{-2\mu}\mu^{t_2}\sum_{k=0}^{t_2}\frac{1}{k!(t_2-k)!}$，$t_2=0,1,\cdots$

以此类推 $P(S_n=t_n)$

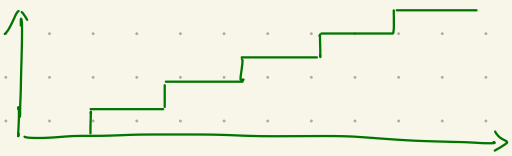
(2) $P(N(t)=n)=P(S_n\le t, S_{n+1}>t)$

$$=\sum_{k=0}^{t} P(S_n=k)P(S_{n+1}>t-k)$$

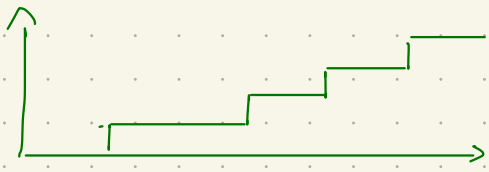
作业 3： 设一个更新过程，间隔 X 服从分布 $\Pr\{X=1\}=1/2$, $\Pr\{X=2\}=1/2$。画出 5 条计数样本 $N(t), t\le 5$. 试着讨论 S_3 的分布律，$N(3)$ 的分布律。

(1) 当 $t\le 5$，前5次的计数样本 $N(t)$ 有多种组合，例

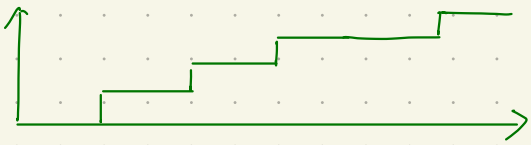
1, 1, 1, 1, 1



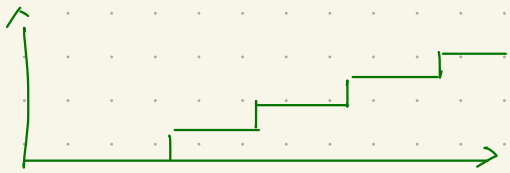
1, 2, 1, 1



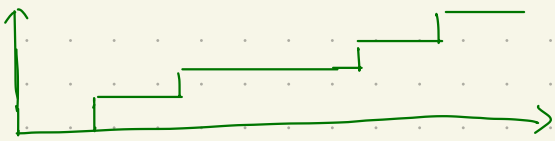
1, 1, 1, 2



2, 1, 1, 1



1, 1, 2, 1



(2) S_3 的分布律可以由 X 的分布律推得. 对于 X，有 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，即 $\frac{1}{2}X+\frac{1}{2}X^2$

则 S_3: $(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}x^2)^3=\frac{1}{8}x^3(1+3x+3x^2+x^3)$

故 S_3 的分布律为 $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$

(3) $N(3)$ 即 $(0,3]$ 的到达次数，$N(3)$ 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$

作业 4： 令 $\{N_1(t), t\geq 0\}$ 和 $\{N_2(t), t\geq 0\}$ 是独立的更新过程。令 $N(t)=N_1(t)+N_2(t)$.

(1) $\{N(t), t\geq 0\}$ 的到达间隔时间是否独立？

(2) 它们是否同分布？

(3) $\{N(t), t\geq 0\}$ 是否是更新过程？

(1) 不独立

(2) 不同分布

(3) 一般不是，除非 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 是泊松过程

举例证：若 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 是在 $[0,1]$ 之间的均匀分布，则有 $P\{X_2\leq 0.1 \mid X_1=0.9\}=1$.

故 $N(t)$ 不独立且不是更新过程。

作业 5： 以 S_n 记具有到达间隔分布函数 F 的更新过程 $\{N(t), t\geq 0\}$ 的第 n 个事件时刻。

(1) 问 $P\{N(t)=n|S_n=y\}$ 是什么？

(2) 从 $P\{N(t)=n\}=\int_0^\infty P\{N(t)=n|S_n=y\}f_{S_n}(y)\,\mathrm{d}y$ 开始，利用 n 个速率为 λ 的独立指数随机变量的和具有参数为 (n,λ) 的伽马分布，当 $F(y)=1-e^{-\lambda y}$ 时计算 $P\{N(t)=n\}$。

(1) $P\{N(t)=n \mid S_n=y\}$ 表示在第n个事件时刻为y的条件下，$(0,t]$ 内到达事件数为n的概率

若 $t<y$，则 $P\{N(t)=n \mid S_n=y\}=0$；

若 $t\geq y$，则 $P\{N(t)=n \mid S_n=y\}=1-F(t-y)$.

(2) $P\{N(t)=n\}=\int_0^\infty P(N(t)=n \mid S_n=y)f_{S_n}(y)dy$

$$=\int_0^t e^{-\lambda(t-y)}\lambda e^{-\lambda y}(\lambda y)^{n-1}/(n-1)!\,dy$$

$$=\frac{e^{-\lambda t}\lambda^n}{(n-1)!}\int_0^t y^{n-1}dy=\frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^n}{n!}$$

作业 6： 考虑一个平均到达间隔时间为 μ 的更新过程。假设这个过程的每一个事件以概率 p 被记入。以 $N_C(t)$ 计到时刻 $t(t>0)$ 为止被计入的事件数。

(1)$\{N_C(t), t \geq 0\}$ 是更新过程吗？

(2)$\lim_{t\to\infty} \frac{N_C(t)}{t}$ 是多少？

(1) 是的，由于每个事件以概率p被记入，所以平均到达间隔时间为 $\frac{\mu}{p}$，$N_C(t)$ 仍是更新过程。

(2) $\lim\limits_{t\to\infty} \frac{N_C(t)}{t} = p \lim\limits_{t\to\infty} \frac{N_C(t)}{t} = \frac{p}{\mu}$

作业 7： 令 $U_1, U_2, \ldots$ 是独立的 (0,1) 均匀随机变量，定义 N 为 $N = \min\{n : U_1 + U_2 + \cdots + U_n > 1\}$，$E[N]$ 是多少？

N等同于 $N(1)+1$，其中 $\{N(t)\}$ 是到达间隔为均匀分布的更新过程，故

$E(N) = a(1)+1 = e$

作业 8： Let $\{N(t); t > 0\}$ be a renewal counting process with inter-renewal rv.s $\{X_n; n \geqslant 1\}$. Then (whether or not $\overline{X} < \infty$), $\lim_{t\to\infty} N(t) = \infty$ WP1 and $\lim_{t\to\infty} \mathrm{E}[N(t)] = \infty$.

（1）请论证每个样本函数都有极限，或有限，或无穷。（因为样本函数是不减的）

（2）请论证 $\{N(t) < n\}$ 这个事件应包含事件 $\{\lim_{t\to\infty} N(t) < n\}$ 所以，$\Pr\{\lim N(t) < n\} \leq P\{N(t) < n\} = P\{S_n > t\} \to 0$, 因为 S_n 是随机变量。

（3）证明 $\lim_{t\to\infty} \mathrm{E}[N(t)] = \infty$。

(1) 因为 $\{N(t); t>0\}$ 是单调递增的，故若 $N(t)$ 有上界 a，$\lim\limits_{t\to\infty} N(t) = a$；若 $N(t)$ 无上界，$\lim\limits_{t\to\infty} N(t) = \infty$

(2) 因为 $N(t)$ 单调递增，所以若 $\lim\limits_{t\to\infty} N(t) < n$，则 $N(t) < n$. 由此可知，$\{\lim\limits_{t\to\infty} N(t) < n\}$ 是 $N(t) < n$ 的子集，所以 $Pr\{\lim\limits_{t\to\infty} N(t) < n\} \leq Pr\{N(t) < n\}$；

又因为 $N(t)$ 是一个更新过程，所以 $Pr\{N(t) < n\} = Pr\{S_n > t\}$；

又因为 S_n 是随机变量，$\lim\limits_{t\to\infty} Pr\{S_n \leq t\} = 1$，所以 $P\{S_n > t\} \to 0$.

(3) $\forall a$，有 $Pr\{\lim\limits_{t\to\infty} N(t) < a\} = 0$，所以 $Pr\{\lim\limits_{t\to\infty} N(t) \geq a\} = 1$，

所以 $\lim\limits_{t\to\infty} E[N(t)] \geq \frac{a}{2}$. 又因为 a 为任意值，故 $\lim\limits_{t\to\infty} E[N(t)] = \infty$.

作业 9： 假设乘客按照一个更新过程来到一火车站，其平均来到间隔时间为 μ。每当有 N 个人在车站上等待时，就开出一辆火车。若每当有 n 个乘客等待时，车站就以每单位时间 nc 元的比率开支费用，且每开出一辆火车要多开支 K 元，那么此车站每单位时间的平均费用是多少？

$$\lim_{t\to\infty}\frac{1}{t}\int_{\tau=0}^{t} R(\tau)\,d\tau = \frac{E[R_n]}{\bar{X}},$$

其中，$E[R_n] = \frac{1}{N}\left(\sum_{n=1}^{N} nCX_n + K\right) = \frac{N-1}{2}C\mu + \frac{K}{N}$，$\bar{X} = \mu$

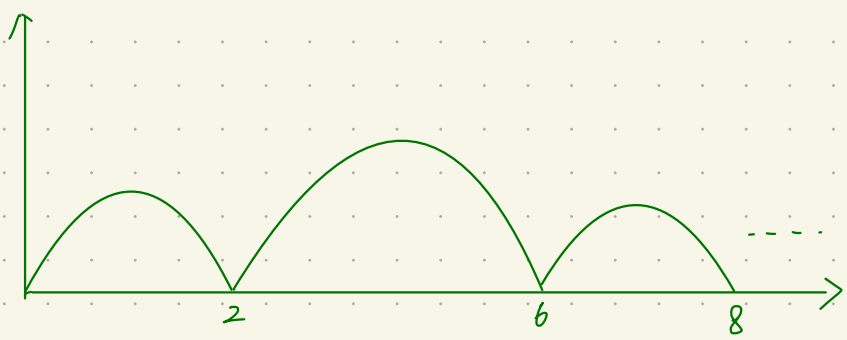
故此单位每单位时间的平均费用为 $\frac{N-1}{2}C + \frac{K}{N\mu}$.

作业 10： 科学研究是磨练心智的过程。一个研究生的情绪或有周期现象。周期是两天或四天的机会均等且互不影响。设一个周期内快乐指数 h 是以区间中点为圆心的半圆曲线。

(1) 画图示意一个快乐指数的样本。

(2) 若一个研究生快乐指数大于 3/4，我们称他是快乐的。试求长时间观察，一个研究生平均快乐的时间的比例。

(1)



(2) 定义在时间 t，报酬 $R(t)$ 依赖于 t 所在区间和年龄，令 $\tilde{Z}(t)$ 表示所在区间，$Z(t)$ 表示年龄，则更新报酬过程可以定义如下：

$$R(t) = \begin{cases} 1, & \tilde{Z}(t) = 2, \quad 1-\frac{\sqrt{7}}{4} < Z(t) < 1+\frac{\sqrt{7}}{4} \\ 1, & \tilde{Z}(t) = 4, \quad 2-\frac{\sqrt{55}}{4} < Z(t) < 2+\frac{\sqrt{55}}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故，平均快乐时间的比例为：

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\int_0^t R(t)\,dt}{t} = \frac{E\left(\int_0^T R(t)\,dt\right)}{E(T)} = \frac{\frac{1}{2}\int_{1-\frac{\sqrt{7}}{4}}^{1+\frac{\sqrt{7}}{4}} 1\,dt + \frac{1}{2}\int_{2-\frac{\sqrt{55}}{4}}^{2+\frac{\sqrt{55}}{4}} 1\,dt}{2\times\frac{1}{2} + 4\times\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+\sqrt{55}}{12}$$